

超声波治疗冠心病的应用研究及天行健 SUT-C 治疗仪

摘要：冠心病作为常见心血管疾病，其治疗需求日益增长。在传统药物治疗与介入手段基础上，超声波治疗凭借其非侵入性、安全性及独特生物学效应成为研究热点。本文综述近年科研成果，论证超声波在冠心病治疗中的有效性，并简要介绍北京天行健医疗科技有限公司研发的 SUT-C 超声扫描治疗仪，为临床应用提供参考。

关键词：超声波治疗；冠心病；天行健 SUT-C；辅助治疗

一、引言

冠心病（冠状动脉性心脏病）由冠状动脉粥样硬化引发，导致心肌缺血与心绞痛。传统治疗依赖药物与介入手术，但存在疗效局限或创伤风险。超声波治疗通过机械、温热及理化效应，可改善心肌供血、促进血管再生，近年来多项研究证实其辅助治疗潜力。

二、超声波治疗冠心病的机制与科研成果

1. 治疗机制：

机械效应：超声波的机械振动促进动脉粥样硬化斑块溶解，降低血脂，改善血液流变学。

温热效应：局部升温增强血液循环，缓解血管痉挛，提升酶活性。

理化效应：通过空化作用与声化学效应激活细胞代谢，促进血管内皮修复。

2. 科研成果支持：

陈畅等（2023）研究发现，低强度脉冲式超声波（LIPUS）显著改善老年心绞痛患者的心率变异性（HRV），降低心绞痛发作频率。

李义兵等（2010）研究表明，超声波治疗可调节心肌细胞代谢，增强心肌收缩功能。

临床试验显示，超声治疗仪辅助组较对照组心绞痛症状改善率提升（显效率 20%，改善率 44%，对比对照组 10%与 22%， $P<0.05$ ），血流参数（如纤维蛋白原水平）显著优化（ 307 ± 21.87 vs 389 ± 21.89 g/L， $P<0.05$ ）。

三、天行健 SUT-C 超声扫描治疗仪简介

天行健医疗 SUT-C 超声扫描治疗仪是一款 II 类医疗器械，专用于冠心病的辅助治疗。核心特点如下：

结构组成：主机+超声治疗头，操作便捷。

技术参数：正弦波频率，输出均匀功率 1.2 ± 0.24 W，间断输出模式。

治疗原理：通过超声波直接照射，调节心肌功能，促进侧支循环建立。

安全性与合规性：京械注准 20162091164，有效期至 2026 年，严格遵循医疗标准。

临床优势：非侵入、无显著副作用，适用于医疗机构场景。

四、结论

超声波治疗凭借其多效应机制，在冠心病辅助治疗领域展现出显著潜力。结合最新科研成果与临床数据，其有效性及安全性得到验证。天行健 SUT-C 治疗仪作为代表性设备，为冠心病患者提供了创新、安全的治疗选择，值得进一步推广与应用。

参考文献：

- [1] 陈畅, 张金鹏, 彭洁等. 低强度脉冲式超声波对老年冠心病心绞痛患者心率变异性的影响[J]. 中国医学前沿杂志(电子版), 2023, 15(4).
- [2] 李义兵, 余大昆. 超声治疗的物理学机理与临床应用[J]. 咸宁学院学报, 2010, 19(6).
- [3] 徐春龙, 林书玉. 超声技术在医学中的应用及展望[J]. 陕西师范大学继续教育学报, 2011, 18(13).

注：本文数据与设备信息引用自公开发表文献及医疗器械注册资料，具体临床应用需遵循医嘱与产品说明书。

作者：

2025 年 11 月